# ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ (Ο.Ι.Ε.)

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ, Κ. Πετρόπουλος

# Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι

## Πρόβλημα

Εύρεση του βέλτιστου ελέγχου με τη συνθήκη $\sup_{\theta\in\Theta_0} a(\theta) \leqslant a$.

## Ορισμός (Ο.Ι.Ε.)

$\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ δείγμα $\sim f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x};\theta)$, $\theta \in \Theta$, $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$ $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \ , \ H_1 : \theta \in \Theta_1$$

Έστω $0 < a < 1$ δοσμένος αριθμός. Τότε ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ ονομάζεται Ομοιόμορφα Ισχυρότατος Έλεγχος (Ο.Ι.Ε.) μεγέθους $a$, εάν,

1. έχει μέγεθος $a$, δηλ. $\sup_{\theta\in\Theta_0} a(\theta) = a$, ή $\sup_{\theta\in\Theta_0} E_\theta\phi(\underset{\sim}{X}) = a$.
2. εάν $\phi_1(\underset{\sim}{x})$ είναι κάποιος έλεγχος, ο οποίος ικανοποιεί τη συνθήκη $\sup_{\theta\in\Theta_0} E_\theta\phi(\underset{\sim}{X}) \leqslant a$, τότε, όσον αφορά την ισχύ,

$$\pi_\phi(\theta) \geqslant \pi_{\phi_1}(\theta) \ , \ \forall\, \theta \in \Theta_1.$$

ή διαφορετικά $\beta_{\phi_1}(\theta) \geqslant \beta_\phi(\theta) \ , \ \forall\, \theta \in \Theta_1$.

# Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι

## Ερώτημα

Υπάρχουν Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \ , \ H_1 : \theta \in \Theta_1?$$

Απάντηση:

1. Για συγκεκριμένες οικογένειες κατανομών.
2. Για συγκεκριμένα $\Theta_0$, $\Theta_1$, όταν είναι γνωστό το μέγεθος του ελέγχου $a$.

## Το Απλό Πρόβλημα

Θεωρούμε $\Theta_0 = \{\theta_0\}$, $\Theta_1 = \{\theta_1\}$ δηλαδή ασχολούμαστε με το πρόβλημα ελέγχου υποθέσεων,

$$H_0 : \theta = \theta_0 \ , \ H_1 : \theta = \theta_1.$$

## Λήμμα Neymann - Pearson

1. Έστω $\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ δείγμα $\sim f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}; \theta)$, $\theta \in \Theta$, και το πρόβλημα

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta = \theta_1.$$

Θεωρούμε,

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad \lambda(\underset{\sim}{x}) > k \\ \gamma(\underset{\sim}{x}) & , \quad \lambda(\underset{\sim}{x}) = k \\ 0 & , \quad \lambda(\underset{\sim}{x}) < k, \end{cases}$$

όπου $\lambda(\underset{\sim}{x}) = \dfrac{f(\underset{\sim}{x}; \theta_1)}{f(\underset{\sim}{x}; \theta_0)}$, $k \geqslant 0$ και $0 \leqslant \gamma(\underset{\sim}{x}) \leqslant 1$. Θέτουμε $a = E_{\theta_0}\phi(\underset{\sim}{X})$, τότε ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ είναι Ισχυρότατος Έλεγχος (Ι.Ε.) μεγέθους $a$.

2. (Ύπαρξη) Έστω $0 < a < 1$. Τότε υπάρχει έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ της μορφής (1) με $\gamma(\underset{\sim}{x}) = \gamma$ (σταθερά, μη εξαρτώμενη από το δείγμα $\underset{\sim}{x}$) έτσι ώστε ο έλεγχος να είναι μεγέθους $a$.

3. (Μοναδικότητα) Εάν $\phi_1(\underset{\sim}{x})$ είναι Ι.Ε. μεγέθους $a$, τότε, κατ' ανάγκην, ο $\phi_1(\underset{\sim}{x})$ είναι της μορφής (1).

## Παρατηρήσεις

1. Το Λήμμα Neymann - Pearson ισχύει για οποιαδήποτε κατανομή του δείγματος $\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ και όχι κατ' ανάγκην τυχαίο δείγμα.
2. Αντιμετωπίζονται προβλήματα ελέγχου κατανομών.
3. Ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ της μορφής (1), με $\gamma(\underset{\sim}{x}) = \gamma$, είναι συνάρτηση της ελάχιστης επαρκούς σ.σ.
4. Διαισθητική ερμηνεία του Ι.Ε.: απορρίπτω την $H_0$, εάν $L(\theta_1) > L(\theta_0)$.

## Άσκηση 1

Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots X_n) \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, όπου $\theta \in \mathbb{R}$ είναι άγνωστη παράμετρος και $\sigma > 0$ είναι γνωστό.

1. Να βρεθεί η μορφή του Ισχυρότατου Ελέγχου (Ι.Ε.) για το πρόβλημα
$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta = \theta_1 \quad (\theta_1 > \theta_0).$$
2. Να κατασκευαστεί ο Ι.Ε. μεγέθους $a$ για το ίδιο πρόβλημα.

## Άσκηση 2

Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \dots X_n) \sim \mathcal{E}(\theta)$, όπου $\theta > 0$ είναι άγνωστη παράμετρος.

1. Να βρεθεί η μορφή του Ισχυρότατου Ελέγχου (Ι.Ε.) για το πρόβλημα
$$H_0 : \theta = \theta_0 \ , \ H_1 : \theta = \theta_1 \ \ (\theta_1 < \theta_0).$$
2. Να κατασκευαστεί ο Ι.Ε. μεγέθους $a$ για το ίδιο πρόβλημα.

## Άσκηση 3

Έστω $f_0$ η πυκνότητα πιθανότητας (π.π.) της ομοιόμορφης κατανομής $U(0,1)$ και $f_1$ η π.π. της τριγωνικής κατανομής στο $[0,1]$, δηλαδή

$$f_0(x) = \begin{cases} 1 & , \ 0 < x < 1 \\ 0 & , \ \text{διαφορετικά.} \end{cases} \ , \ f_1(x) = \begin{cases} 4x & , \ 0 \leqslant x \leqslant 1/2 \\ 4 - 4x & , \ 1/2 < x \leqslant 1 \\ 0 & , \ \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Έστω $X$ μια παρατήρηση, να κατασκευαστεί Ι.Ε. μεγέθους $a = 0.05$, για το πρόβλημα
$$H_0 : X \sim f_0 \ , \ H_1 : X \sim f_1.$$

## Άσκηση 4

Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots X_n) \sim \mathcal{B}(1, \theta)$, όπου $0 < \theta < 1$ είναι άγνωστη παράμετρος.

1. Να βρεθεί η μορφή του Ισχυρότατου Ελέγχου (Ι.Ε.) για το πρόβλημα
$$H_0 : \theta = \theta_0 \ , \ H_1 : \theta = \theta_1 \ (\theta_1 > \theta_0).$$
2. Να βρείτε όλους τους μη τυχαιοποιημένους Ι.Ε. μεγέθους $a$ για το ίδιο πρόβλημα.